ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. május 12.

# BIOLÓGIA

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

## OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

# Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a jelölt mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelénél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

# Értékelési útmutató

## I. Gerinctelenek 8 pont

*A feladat a követelményrendszer 3.4.2 pontja alapján készült.*

1. B, C 1 pont
2. A, B 1 pont
3. B, C 1 pont
4. C 1 pont
5. D 1 pont
6.

a) A kitin / kutikula (ill. az azt borító viaszos bevonat) jó szigetelő / akadályozza a vízvesztést. 1 pont

b) A kitines kutikulához (belülről) tapadó izmok teszik lehetővé a mozgást/repülést. /A szárnyak kitin kitüremkedések. / A váz emelőelven mozgatható. / A váz könnyű és erős. 1 pont

c) A kitines váz / kutikula nem tud tágulni / növekedni. 1 pont

*Más megfogalmazás is elfogadható, ha abban a váz tulajdonsága és az életműködés vagy környezet közti kapcsolatot leírta.*

## II. Fehérjeszintézis 9 pont

*A feladat az érettségi vizsgakövetelmények 6.1.1 pontja alapján készült*

1. A / elfogadható a D is 1 pont
2. C 1 pont
3. C 1 pont
4. B 1 pont
5.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T | G | T | C | C | G | G | A | G | C | T |
| T | A | C | A | G | G | C | C | T | C | G | A |

| |
|---|
| |
| X |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | U | G | U | C | C | G | G | A | G | C | U |
| U | A | C | A | G | G | C | C | U | C | G | A |

| METIONIN | SZERIN | GLICIN | ALANIN |
|---|---|---|---|
| 1 pont | 1 pont | 1 pont | 1 pont |

Minden bázishármashoz / aminosavhoz tartozó oszlop helyes kitöltése 1 pont 4 pont
A megfelelő négyzetbe írt X 1 pont

## III. Légkör és talaj 9 pont

*A feladat a részletes követelményrendszer 5.1.1., 5.3. és 5.5. pontjai alapján készült.*

1. H 1 pont
2. I 1 pont
3. I 1 pont
4. I 1 pont
5. C 1 pont
6. C 1 pont
7. A, C 1 pont
8. A, B, E 1 pont
9. A szén-dioxid / üvegházhatású gázok átengedik a nagyenergiájú / kis hullámhosszú napsugárzás nagy részét, de elnyelik (és visszasugározzák) a földfelszín által kisugárzott nagyobb hullámhosszú / kisebb energiájú sugárzás (egy részét).
   *Minden megfogalmazás elfogadható, ha abban a vizsgázó egyértelműen utal a gázok különböző hullámhosszú / energiájú / frekvenciájú / színű fénnyel /elektromágneses hullámmal / sugárzással szembeni eltérő elnyelésére.*
   *vagy: A föld felszín által leadott sugárzás egy részét visszatartja.*
   1 pont

## IV. A sejtmembrán fölépítése 8 pont

*A feladat a részletes követelmények 2.1.3., 2.1.5. és 2.3.1. fejezetein alapul.*

1. C/B 1 pont
2. A 1 pont
3. B 1 pont
4. E 1 pont
5. A, B 1 pont
6. B 1 pont
7. A molekula poláros és apoláros részekből áll / kettős oldódási tulajdonságú / amfipatikus, / hidrofil és hidrofób részeket tartalmaz,
   1 pont
   poláris részei a sejt belsejébe és a sejten kívüli térbe / a membrán felszíne felé / vizes közegek felé, apoláros részei a membrán belseje felé fordulnak. 1 pont
   (Más megfogalmazásban is elfogadható.)

*Az ábra forrása:*
*www.molecularstation.com/molecular-biology-images/showphoto.php/photo/17*

## V. Emberi szövet vizsgálata 10 pont

*A feladat a részletes követelményrendszer 1.3., 2.1., 2.2., 3.4.4. és 4.3.2. pontjai alapján készült.*

1. D 1 pont

2. A: miozin 1 pont
   B: aktin 1 pont

*Ha a)-t és b)-t felcserélte, de mindkettőt megnevezte 1 pont adható.*

3. B 1 pont
4. A, B 1 pont
5. B, D 1 pont
6. D 1 pont
7. B, D 1 pont
8. D 1 pont
9. (tejsavas) erjedést végez 1 pont

## VI. Egy édesítőszer tanulságai 11 pont

*A feladat a részletes követelményrendszer 2.1.5., 6.1.2. és 6.3.1.. pontjai alapján készült.*

1. C 1 pont
2. C, E 1 pont
3. fenilketonúria 1 pont
4. A 1 pont
5. A 1 pont
6. (autoszómás) recesszív módon 1 pont
7. B 1 pont

8. Mivel a betegek (homozigóta recesszívek) aránya ($q^2$) = 1/8000 1 pont
   a recesszív allél gyakorisága q = kb. 0,01. 1 pont

9. Csak akkor lesz fenilketonúriás gyermekük, ha az anya heterozigóta,
   ennek esélye 2/3. 1 pont
   Mivel ilyenkor a beteg utód kialakulásának esélye 50%, az összesített valószínűség
   2/3 · ½ = **1/3** (kb. 33 %) 1 pont

## VII. Higiénikus méhek 9 pont

1. A nem higiénikus jelleg domináns a higiénikussal szemben.
/ A higiénikus recesszív jelleg. 1 pont
2. Kaphattak eltérő eredményt, ha a méhkirálynő hordozta a recesszív tulajdonságot / heterozigóta volt.
(Ekkor az utódok felében megjelent a higiénikus viselkedés.)
*Más megfogalmazás is elfogadható. A 3. pontban alkalmazott jelölésekkel a genotípus levezetés is elfogadható.* 1 pont
3. aa Bb 1 pont
4. Aa bb 1 pont
5. A következő geno- és fenotípusok az alábbi arányban várhatók:

| | | |
|---|---|---|
| Aa Bb - | nem higiénikus | 0,25 |
| Aa bb - | takarít, de nem nyit | 0,25 |
| aa Bb - | nyit, de nem takarít | 0,25 |
| aa bb - | higiénikus | 0,25 |

*Minden helyes sor 1 pont. Ha a genotípusok és az arányok helyesek: 2 pont. Viselkedés fenotípusok 3:1 arányáért nem jár pont.* 4 pont

6. Szoros kapcsoltság esetén (néhány rekombinánstól eltekintve) csak *kétféle* eltérő tulajdonságú utód várható kb. fele-fele arányban.
*Más megfogalmazás, vagy a lehetőségek konkrét bemutatása is elfogadható.* 1 pont

## VIII. Emberi vérkép 9 pont

*A feladat a részletes követelményrendszer 4.6.1. és 4.8.5. pontjai alapján készült.*

1. kalcium 1 pont
2. közel azonos 1 pont
3. nyiroksejtek 1 pont
4. vérlemezkék 1 pont
5. vörös csontvelő 1 pont
6. jóval kevesebb 1 pont
7. vérszérum / vörösvérsejtek 1 pont
8. kicsapódott (ez csak akkor fogadható el, ha a 7. pontban a megoldás: vérszérum) / nem változott (ez csak akkor fogadható el , ha a 7. pontban a megoldás: vörösvérsejtek) 1 pont
9. A 1 pont

## IX. Szinapszisok 7 pont

*A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.1. és 4.8.3. pontjai alapján készült.*

1. B, D 1 pont

2. <
=
<
> 4 pont

3. C 1 pont
4. A, D 1 pont

## Választható feladatok
## X.A Szabályozás az emberi szervezetben 20 pont

**A légzés szabályozása** **7 pont**
*A feladat a részletes követelményrendszer 2.1.1., 4.6.1., 4.5. és 4.8.1. pontjai alapján készült.*

1. felső téglalap: nyúltvelő / nyúltagy 1 pont
   alsó téglalap: gerincvelő 1 pont

2. A: kilégzőközpont B: belégzőközpont 1 pont

3. a tüdőben / a léghólyagocskák / a hörgők / hörgőcskék falában 1 pont
4. szénsav / hidrogénkarbonát-ion formájában /
   / a (hemo)globinhoz kötődve / (kis mennyiségben) fizikailag oldva
   *A fentiek közül kettő. A válasz kémiai képletekkel is megadható.* 2 pont
5. C, D 1 pont

**A hőszabályozás és a láz** **13 pont**
*A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.1. és 4.8.5. pontjai alapján készült.*

- A szervezet hőszabályozó központjai a **hipotalamuszban** találhatók. 1 pont
- A **fűtő**központ / szimpatikus hatású mag(csoport) 1 pont
  hatására **nő a hőtermelés** / és **csökken a hőleadás**. 1 pont

- A hőtermelés fokozódását **pl. az izomremegés / didergés** révén 1 pont
- a hőleadás csökkentését a **bőrerek szűkítése** révén éri el a központ / libabőr. 1 pont

- A **hűtő**központ / paraszimpatikus hatású magcsoport 1 pont
  hatására **nő a hőleadás /** a **bőrerek tágulása** / a **verejtékezés fokozódása** révén. 1 pont
- Viselkedéses válaszok: hidegben **melegebb környezet keresése** / **öltözködés / fűtés**
  (vagy más jó megfogalmazás, meleg környezetben a viselkedéses válaszok fordítottak) 1 pont

- A magas láz veszélyes, mert a fokozódó anyagcsere megterheli a szervezetet /
  / (enzim)fehérjék denaturációját idézheti elő. 1 pont
  *Más helyes válasz is elfogadható.*
- Csillapítása történhet **gyógyszeresen** 1 pont
- vagy **hűtőfürdővel / borogatással**. 1 pont

- A gyermekágyi láz okát Semmelweis Ignác ismerte fel, 1 pont
- s a szülést levezető orvosok kezének / eszközeinek fertőtlenítésével
  sikeresen meg is fékezte. / Klórmeszes kézmosás. 1 pont

## X.B. Virágom, virágom 20 pont

**Fényben és borúban** **8 pont**

*A feladat a követelményrendszer 3.4.1. és 3.4.3. fejezetén alapul.*

1. gátolja 1 pont
2. nem befolyásolja 1 pont
3. nem befolyásolja 1 pont
4. gátolja 1 pont
5. Elegendően hosszú és zavartalan sötétperiódus kell a virágzás kiváltásához. / A virágzást nem befolyásolja a megvilágított periódus hossza, csak a sötétszakaszé / *Bármelyik megfogalmazás elfogadható.* 1 pont
6. A virágzásnak (nem a rövid nappal, hanem) a hosszú / háborítatlan éjszaka a feltétele *(más helyes megfogalmazás is elfogadható)* 1 pont
7. B 1 pont
8. (szub)trópusi / virágzási időben hosszú éjszakájú 1 pont

**Esszé:** **12 pont**

A nyitvatermőknél alakult ki először a virág. 1 pont

Megporzás: A pollen/virágpor a bibére kerül 1 pont
Történhet szél, rovarok, más állatok, víz vagy ember által 1 pont
*(Három mód említése szükséges).*

Bibe, bibeszál, magház, 1 pont
magkezdemény/ embriózsák, (benne a (8 sejtes) női ivaros nemzedék). 1 pont

A pollenben lévő vegetatív/ tömlőképző sejt tömlőt hajt a bibe szövetébe. 1 pont
A (tömlőben képződő) egyik hímivarsejt a petesejtet, 1 pont
a másik a központi (vegetatív) sejtet termékenyíti meg. 1 pont

A megtermékenyített petesejtből a csíra / embrió 1 pont
a megtermékenyített központi sejtből a mag táplálószövete, 1 pont
a magkezdemény burkából a maghéj, 1 pont
a magház falából a termésfal fejlődik. 1 pont